

부록 3. [Perplexity] 메모리·로봇 트렌드 보고서 — 핵심 요약 노트

원본: markdown/[Perplexity] 메모리_로봇 트렌드 보고서.md (15페이지) 연관: 부록 1(답리서치 1)과 동일 주제(2020~2035 메모리·로봇 트렌드)를 Perplexity로 조사한 비교 대상 문서. 대상 독자를 "소프트웨어 개발 리드 및 기술 전략 담당자"로 명시하고, 작성일(2026.8.9)·범위를 서두에 밝힌 정식 리서치 보고서 포맷.

개요

DRAM·NAND·HBM 등 메모리 시장의 2020년 이후 가격 사이클과 2027~2035년 로봇/Physical AI 시장 성장을 분석한 뒤, 두 축을 결합해 "로봇 시대"가 메모리 반도체 수요·사양·공급망에 미칠 임팩트를 3가지 시나리오(보수/기준/공격)로 정량화한 것이 핵심 특징. 모든 수치에 출처 URL과 계산식을 명시해 투명성을 강조한다.

핵심 요약

1. 메모리 시장 트렌드 (2020~2026)

- DRAM 매출: 2024년 907억 달러(+75%) → 2025년 1,657억 달러 → 2026년 4,043억 달러(+144%). AI 서버 수요가 축.
- HBM 시장점유율(2025): SK하이닉스 62%(2분기)→51%(4분기 추정), 삼성전자 17%→40%로 급반등 (마이크론 제치고 2위 재진입), 마이크론 21%→9%(잔여 추정).
- 마이크론 CEO(2026.6): HBM TAM이 2024년 160억 달러 → 2028년 1,000억 달러 돌파 전망.
- CXL-캐파 투자: 2026년 아시아 반도체 기업 설비투자 전년비 25%↑(1,360억 달러+). SK하이닉스 2031년까지 총 54.3조원(약 383억 달러) 신규 투자 승인.

2. 로봇 기술 트렌드 (2027~2035) — 두 기관의 상반된 전망

- Goldman Sachs(낙관적): 2035년 휴머노이드 TAM 380억 달러, 출하량 140만 대(과거 자체 전망 대비 6배 상향).
- Interact Analysis(보수적): 2035년 매출 약 150억 달러, 출하량 70만 대 이상. 2032년을 상업적 변곡점으로 지목.
- 두 전망 모두 2027~2032년을 로봇의 "캐즘(chasm)" 극복 구간으로 공통 지목.
- 물리 AI(Physical AI) 시장: Barclays 전망 2035년 5,000억~1조 4,000억 달러(자율주행차가 절반 가까이 견인).
- 온디바이스 컴퓨팅: 엔비디아 Jetson Thor(128GB LPDDR5X, 273GB/s)가 이전 세대 Jetson AGX Orin(32~64GB, 204.8GB/s) 대비 메모리 용량 2배.

3. 로봇 시대 메모리 수요 예측 — 핵심 수치 (이 보고서의 차별점)

- 핵심 근거: 마이크론 CEO 산제이 메흐로트라(2026.6.24 실적콜) — 고성능 휴머노이드·L4 완전자율주행차는 **대당 300GB 이상의 DRAM** 필요, 이는 현재 L2+ 자율주행차(16GB 미만) 대비 **약 10배**.
- 300GB는 일반 노트북(16GB) 대비 약 18.8배 수준.

- 2035년 휴머노이드 로봇용 메모리 TAM 3대 시나리오 (계산식: 출하량 × 대당 탑재량(GB) × GB당 단가): | 시나리오 | 출하량 | 대당 DRAM | DRAM TAM | 합계 TAM | |---|---|---|---|---| | A. 보수적 | 70만 대 | 64GB | \$0.13B | \$0.15B | | B. 기준 | 140만 대 | 150GB | \$0.84B | \$0.93B | | C. 공격적 | 140만 대 | 300GB | \$2.10B | \$2.36B |
- 2035년 로봇용 DRAM(공격적 21억 달러)은 2025년 전체 DRAM 시장(1,657억 달러)의 약 1.3%에 불과 — 그러나 L4 자율주행차까지 포함하면 온디바이스 물리 AI 수요군은 약 370억 달러(2025년 HBM 전체 시장과 비슷한 규모)까지 확대 가능.
- 3단계 메모리 사양 요구: 대역폭(LPDDR5X 273GB/s~HBM4E 4.0TB/s) / 전력효율(항시구동 저전력) / 내구성(eMMC 대비 순차읽기 3배·쓰기 2배) / 온도범위(-40°C~105°C, 차량용 등급).

4. 리스크 요인 (이 보고서만의 섹션)

1. 수요 시점 불확실성(체화 AI 신뢰성·규제 미비 시 지연).
2. 가격 사이클 리스크(2022~2023년형 공급과잉 재현 가능성).
3. 지정학적 리스크(미국의 중국산 로봇 수입 제한 vs 중국의 로봇 산업 육성 정책 충돌).
4. 대체 아키텍처 리스크(로봇이 클라우드 추론 의존 강화 시 온디바이스 메모리 수요 축소).
5. 원가 압박(로봇 제조사의 메모리 사양 하향 유인).

실습/적용 포인트

- 부록 1(딥리서치 1)과 비교 학습: 같은 주제, 다른 도구(Gemini 딥리서치 vs Perplexity)의 결과물 두 개를 나란히 놓고 비교하면 챗터 3에서 배운 "AI 산출물 교차검증" 원칙을 실전 적용해볼 수 있다. 이 보고서는 시나리오 계산식·리스크 섹션이 더 정교하고, 딥리서치 1은 기술 스펙(HBM 세대별 사양, PIM/CIM)이 더 상세하다.
- 소프트웨어 개발 리드 관점의 실전 제언 3가지(Jetson Thor급 128GB를 기준선으로 한 메모리 최적화, CXL 메모리 풀링의 로봇 플릿 관리 영향 검토, 메모리 가격 사이클 변동성의 조달 계획 반영)는 실무 적용 시 바로 참고할 수 있는 체크리스트다.
- TAM 추정처럼 "계산식과 가정을 투명하게 명시"하는 방식은 향후 리서치 요청 프롬프트에 "계산 근거를 표로 정리해줘"를 추가하면 재현 가능하다.

궁금한 점

- 딥리서치 1의 TAM(공격적 시나리오 23.6억 달러 DRAM+NAND)과 이 보고서의 TAM(공격적 2.36B, 단위 표기 확인 필요 — \$2.36B로 추정)이 자릿수가 다르게 보이는데, 두 보고서의 계산 가정(GB당 단가, 출하량) 차이를 표로 직접 대조해보고 싶다.
- HBM 점유율 수치가 2025년 2분기와 4분기 사이에 급변(삼성 17%→40%)한 근거가 출처별로 다르게 인용되어 있어, 원문 기사 대조 검증이 필요하다.